Курсовая: как результат распознавания доходит до оператора

Тема: эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Для:** Горячкин Б.С. · **Дата:** 2026-10-13

1. О чём работа

Робот распознаёт объекты (человек, стул, бутылка), результат показывается **оператору на экран**, оператор принимает решение. Задача работы — **обосновать**, как именно показывать результат распознавания, чтобы оператор не ошибался, и **доказать** это расчётом информационной цепочки.

2. Ключевые решения

№	Вопрос	Решение
1	Какую часть цепочки берём	всю: кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение
2	Откуда числа	литература / датасет
3	Формализация представления	% уверенности правильного ответа, F1-score и др. метрики
4	Связь с ВКРМ	прямая
5	Эксперимент	не предусмотрен (не входит в план курсовой)
6	Результат	расчёт/модель + рекомендации по представлению

3. Что анализируем

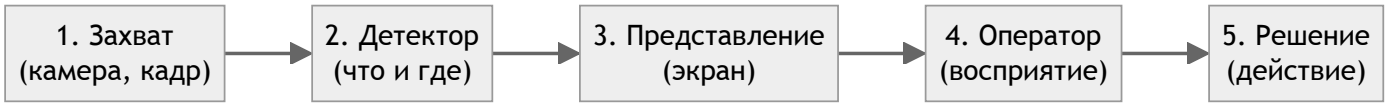
1. **Объект анализа — представление результата распознавания** (звено «Представление → Оператор»): как результат показан оператору и как он его считывает.
2. **Для расчёта берём разные модели распознавания**, сравниваем их между собой и выбираем **лучшую** — она задаёт звено «Детектор» (a_2). Если одна модель лучше остальных, берём её и указываем, что по анализу (метрикам) она лучше.

4. Проблема

Распознавание не идеально: часть объектов **пропущена**, часть распознана **неверно**. Если на экран выводить «рамка + название» без честной уверенности, оператор не знает, чему верить. Типовые ошибки:

Ошибка	Следствие
Ложное доверие	уверены в неверном ответе
Пропуск	объект не показан, оператор считает, что его нет
Перегрузка	слишком много меток сразу

5. Информационная цепочка



Звенья: **захват → детектор → представление → оператор → решение**. Каждому звену соответствует коэффициент a_i — доля правильного результата.

Итоговая надёжность цепочки (звенья независимы):

$$A = \prod_{i=1}^{5} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5$$

Вклад звена в относительную потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_{j=1}^{5} (1 - a_j)}$$

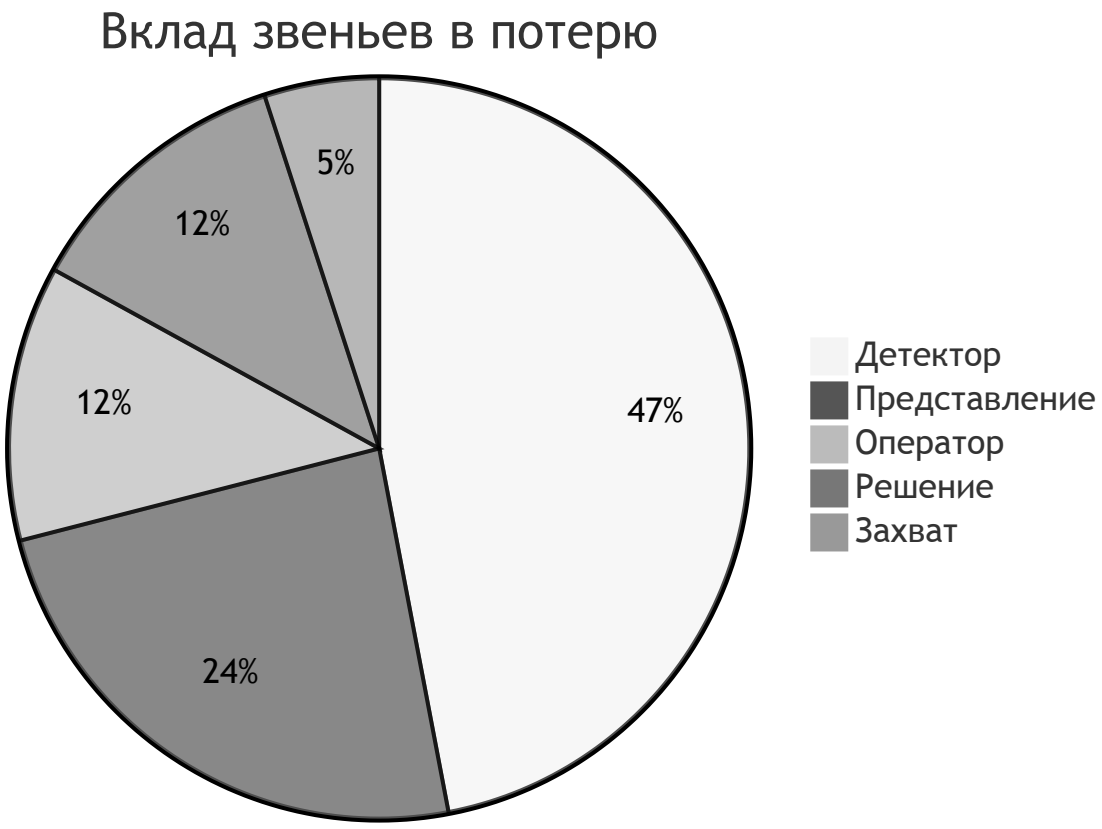
Эргономика сосредоточена на звене **«Представление → Оператор»**, но её вклад виден только в общем расчёте цепочки.

6. Пример расчёта

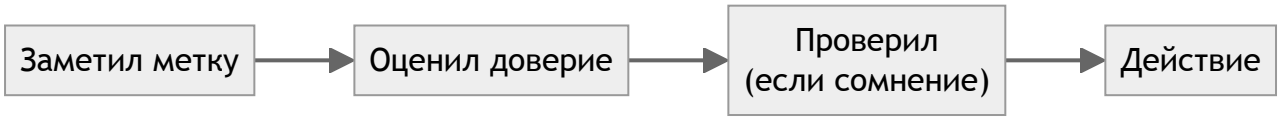
Примем $a_1 = 0.98, a_2 = 0.80, a_3 = 0.90, a_4 = 0.95, a_5 = 0.95$.

Звено	a_i	**Потеря** $1 - a_i$	**Вклад** ℓ_i
1. Захват	0.98	0.02	5%
2. Детектор	0.80	0.20	47%
3. Представление	0.90	0.10	24%
4. Оператор	0.95	0.05	12%
5. Решение	0.95	0.05	12%

$A \approx 0.64$. Потолок задаёт **детектор**, второе узкое место — **представление**; значит, улучшение показа заметно повышает итог, а плохой показ «съедает» даже хороший детектор.



7. Как результат считывается оператором



Если уверенность не показана, шаг «оценил доверие» оператор выполняет приблизительно. Пример кадра:

№	**Класс**	**Уверенность**	**Позиция**
1	человек	0.92	центр
2	стул	0.71	слева
3	бутылка	0.55	внизу
4	(бутылка)	0.48	ниже порога → не показано

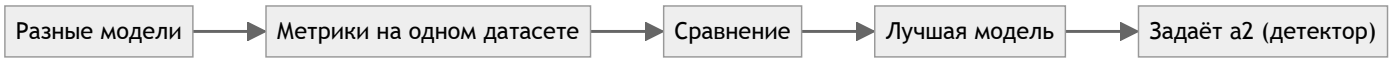
Если 0.55 показать так же, как 0.92, оператор ошибочно доверится; значит, уверенность нужно выражать явно.

8. Сравнение моделей распознавания

Для звена «Детектор» (a_2) берём несколько моделей и сравниваем на **одном датасете** с одинаковыми классами и порогом.

Модель	Тип	Что даёт
YOLOv8	детекция	рамки + класс + уверенность
YOLOv11	детекция	то же, новее
RT-DETR	детекция	рамки + класс
YOLOv8-seg	сегментация	маски объектов
Mask R-CNN	сегментация	маски объектов

Метрики сравнения: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall, F1; для сегментации — IoU, Dice, Pixel Accuracy; скорость (fps); отдельно — ECE.



Выбор — по балансу «точность/скорость» и при приемлемой калибровке. Если одна модель лучше остальных, берём её (с числами), остальные отклоняем; она задаёт a_2.

9. Метрики по звеньям

Звено	Метрика	Что показывает
2. Детектор	F1, precision, recall	качество обнаружения объектов
3. Представление	ECE + различимость	правдивость уверенности и заметность метки
4. Оператор	d', время (Хик/Фиттс), нагрузка	скорость и верность считывания
5. Решение	доля верных решений	итог

F1 относится к **детектору**; для звена «Представление» используется своя метрика — **ECE** и **различимость**.

10. Метрика звена «Представление»

10.1. Калибровка уверенности (ECE)

Калибровка — совпадение уверенности с фактической долей верных ответов.

$$\mathrm{ECE} = \sum_m \frac{|B_m|}{n} \left|\mathrm{acc}(B_m) - \mathrm{conf}(B_m)\right|$$

где B_m — бин уверенности, n — число объектов, acc — фактическая точность в бине, conf — средняя уверенность в бине.

Уверенность	Фактически верно	Разрыв
0.65	0.58	+0.07
0.75	0.66	+0.09
0.85	0.78	+0.07
0.95	0.93	+0.02

Если разрыв положителен — детектор переуверен, оператор доверяет ошибочно. ECE — средневзвешенный разрыв.

10.2. Различимость

- цвет класса: $\Delta E_{00} \geq 10$;
- контраст текста: $\geq 4.5{:}1$ (WCAG);
- размер метки: ≥ 20 угловых минут.

11. Рекомендации по представлению

- Цвет по уверенности: зелёный ≥ 0.8, жёлтый 0.6–0.8, красный < 0.6.
- «Не распознано» показывать отдельно от «нет объекта».
- Ограничивать число одновременно показанных меток.

12. Результат

1. Числа по звеньям и вклады.
2. Выбор лучшей модели распознавания с обоснованием по метрикам.
3. Рекомендации по представлению (экран).

13. Связь с ВКРМ

Робот **Go2**, детектор **YOLO** (`quadropted_perception`). Курсовая — эргономическая часть: модель цепочки + сравнение моделей + рекомендации по представлению.

14. Обоснование числа звеньев (5)

14.1. Варианты

Вариант	Звенья	Плюсы	Минусы
6 звеньев	кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение	полное соответствие постановке	кадр и камера — одна стадия; трудно разделить числами
5 звеньев	захват, детектор, представление, оператор, решение	каждая стадия различима и обоснуема	«кадр + камера» объединены
4 звена	захват, детектор, представление, оператор + решение	проще считать	теряется отдельный этап «решение»

14.2. Рекомендация: 5 звеньев

- **Захват** (кадр + камера) — одна физическая стадия: сенсор → изображение; разделять «кадр» и «камеру» нечем — это один акт захвата;
- **Детектор** — метрики precision/recall/F1;
- **Представление** — ECE + различимость (ядро эргономики);
- **Оператор** — восприятие/понимание (SDT, время, нагрузка);
- **Решение** — итог.

Обоснование:

1. **Считаемость:** у каждой стадии есть свой источник чисел (датасет, нормы, литература); для «кадра» и «камеры» отдельные числа взять негде.
2. **Прозрачность вклада:** 5 звеньев достаточно, чтобы показать, где теряется точность.
3. **Соответствие цели:** эргономика сосредоточена на «представление → оператор»; остальные звенья дают контекст и вклад.

Если потребуется **6 звеньев**, то просто разделим «захват» на «кадр» и «камера» (a_1, a_2).